

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS

Tarea 2: Integradores simplécticos

Nicolle Quintana Franco
Santiago Rocha Pachón
Daniel Melo Carrillo



Nicolás Martínez Alba
Beyond Research
Bogotá, Colombia
14 de septiembre de 2026

Tabla de contenidos

1. Introducción	3
1.1. Conceptos previos	3
1.1.1. Geometría cosimpléctica	3
2. Modelo de interés: partícula en un campo eléctrico	5
3. Strang Splitting	7
3.1. Sobre el método	7
3.1.1. Generalidades	7
3.2. Definición	8
3.3. Funcionamiento	8
3.3.1. ¿Por qué funciona?	8
3.3.2. ¿Por qué conserva la estructura?	9
3.3.3. ¿Por qué es reversible?	10
3.3.4. ¿Por qué es estable a largo plazo?	10
3.3.5. ¿Por qué el error geométrico está controlado?	10
3.4. Otras consideraciones	11
3.4.1. ¿Por qué cumple <i>backward error analysis</i> ?	11
3.4.2. ¿Es explícito o implícito?	11
3.5. Análisis de resultados	12
4. Simplectización	16
4.1. Sobre el método	16
4.2. Uso en el modelo de interés	17
4.2.1. Caso 1: extender $\mathbf{H}_1$	17
4.2.2. Caso 2: extender $\mathbf{H}_2$	19
4.3. Resultados en el modelo de interés	20
4.3.1. Extensión por $\mathbf{H}_1$	20
4.3.2. Extensión por $\mathbf{H}_2$	22
4.4. Interpretación de los resultados	23
5. Bibliografía y referencias	24
6. Apéndice	25
6.1. Cálculo del error global	25
6.2. Del error local al error global	26
6.3. Cálculo de los corchetes de Poisson para el splitting	26
6.3.1. Recordatorio: Hamiltonianos A y B y corchete de Poisson extendido	26
6.3.2. Cálculo de $\{A, B\}$	27
6.3.3. Cálculo de $\{A, \{A, B\}\}$ y su relevancia en BCH	28
6.3.4. Cálculo de $\{B, \{A, B\}\}$ y su papel en BCH	29

6.4.	Aproximación numérica	31
6.4.1.	Simulación numérica con el integrador de Strang	31
6.5.	Experimento en un campo eléctrico resonante	33
6.5.1.	Resultados numéricos	34

Introducción

En este documento se exhiben dos implementaciones de integradores simplécticos: una, basada en el método *splitting*, y otra, haciendo una **simpléctización** del espacio de configuración. En suma, se presenta el sustento teórico para ambos casos.

Dichas implementaciones se aplican para estudiar el modelo de una partícula cargada bajo la influencia de un campo eléctrico dependiente del tiempo.

1.1. Conceptos previos

Aparte de los conceptos como variedades, n -formas y geometría simpléctica que se asume que el lector comprende (si no, puede dirigirse a [este documento](#)), se necesitan otros para comprender completamente lo realizado en el documento:

1.1.1. Geometría cosimpléctica

Como se ha visto a lo largo del curso, cualquier geometría siempre va de la mano con las variedades, y esta no es la excepción: se trabaja sobre **variedades cosimplécticas**. Estas se definen formalmente así: [2, 3]

Variedad cosimpléctica definición

(M, ω, η) es una variedad cosimpléctica si tiene dimensión impar (es decir, es de dimensión $2n + 1$ para algún natural n), w es una 2-forma y η es una 1-forma, ambas cerradas ($dw = d\eta = 0$), y $\eta \wedge \omega^n$ es una forma volumen en M

En nuestro contexto, usando el teorema de Darboux, tenemos localmente que

Variedad cosimpléctica a tratar

$$w = \sum_{i=1}^n dq_i \wedge dp_i \quad \text{y} \quad \eta = ds$$

Ello implica que, por ejemplo, si se tiene un hamiltoniano H que describe la dinámica en una variedad M , sus ecuaciones (también llamadas de Hamilton-Jacobi [3]) locales serán las siguientes:

Variedad cosimpléctica a tratar

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H(p_i, q_i, s)}{\partial q_i} \quad \dot{q}_i = \frac{\partial H(p_i, q_i, s)}{\partial p_i} \quad \frac{ds}{dt} = 1$$

donde la última ecuación implica que la dimensión ‘extra’, al menos en comparación con las variedades simplécticas, está directamente asociada al tiempo en un sentido físico (salvo por un desfase con este).

Modelo de interés: partícula en un campo eléctrico

Este problema en particular es en un campo eléctrico homogéneo el cual se caracteriza por ser una región del espacio donde la intensidad del campo eléctrico es la misma en magnitud, dirección y sentido en todos sus puntos, tenga en cuenta que el campo eléctrico puede ser dependiente del tiempo o no, para este ejemplo lo tomaremos dependiente del tiempo.

Teniendo en cuenta lo anterior, demos paso al problema de valor inicial a tratar.

Considere una partícula de masa m y carga e , con posición y momento p y q , respectivamente; y el campo eléctrico dado por $E(t) = \sin(\frac{t}{2})$ y considere los siguientes valores iniciales:

Valores iniciales

$m = 1, \quad e = 1, \quad p = 1, \quad q = 0, \quad t = 0, \quad E = 0$

Usando potenciales electromagnéticos el Hamiltoniano y sus ecuaciones de Hamilton correspondientes del sistema están dados por:

Hamiltoniano

$H(q, p, t) = \frac{p^2}{2m} - qeE(t)$

Ecuaciones de Hamilton

$\dot{p} = eE(t) \quad \dot{q} = \frac{p}{m} \quad \dot{t} = 1$

A continuación encontrará el plano fase (q, p) correspondiente al uso del método de Runge-Kutta usual de orden cuatro.

Figura 2.1: Trayectoria 3D (q, p, t)

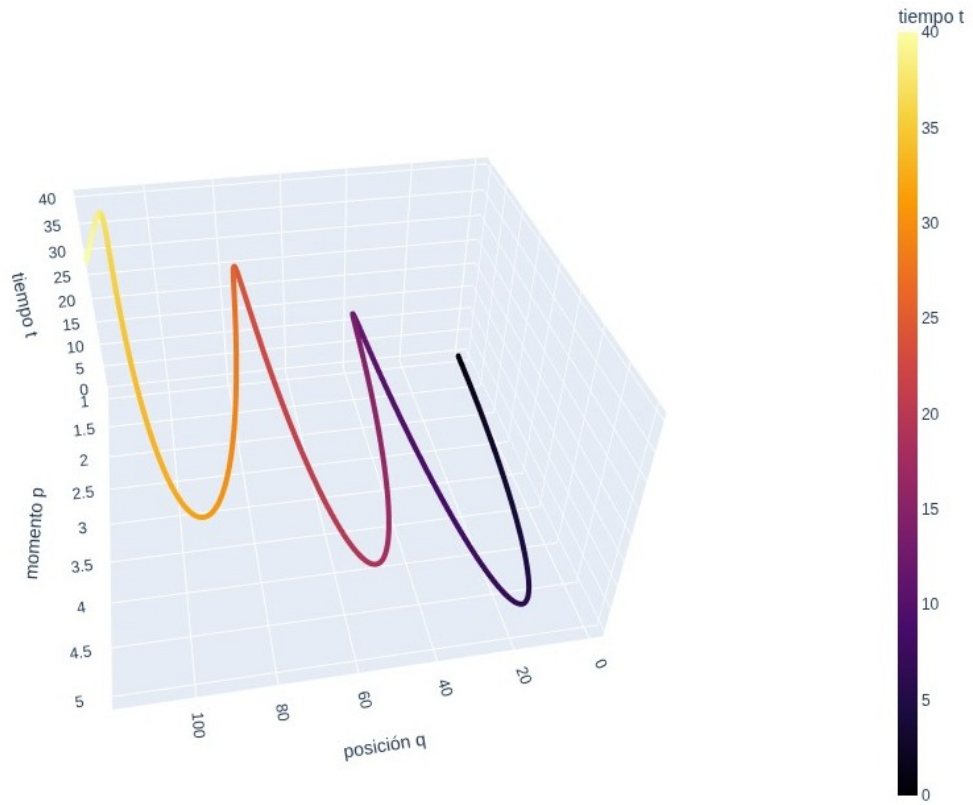
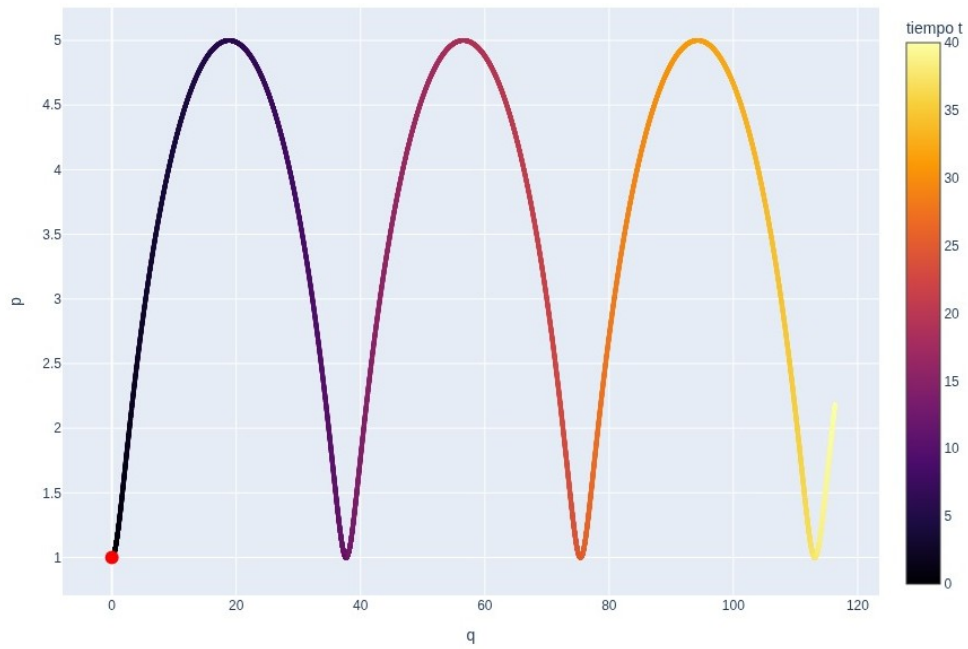


Figura 2.2: Plano fase (q, p)



Strang Splitting

3.1. Sobre el método

3.1.1. Generalidades

El *Strang splitting* es un integrador numérico de orden dos, simétrico y preservador de la geometría. Está diseñado para resolver ecuaciones diferenciales en las que la dinámica total puede escribirse como suma de dos operadores, cada uno de los cuales genera un flujo más sencillo de integrar por separado.

Idea

El método se emplea cuando el sistema “total” es difícil de integrar directamente, pero cada “parte” admite un flujo expreso (o más simple). En ese caso se aproximan las soluciones del sistema total mediante composiciones de los flujos de cada parte.

Notación

Consideremos un sistema dinámico escrito como

$$\dot{z} = (A + B)z,$$

donde:

- z es el estado del sistema, que puede ser un vector en $\mathbb{R}^n$ o un punto de una variedad diferenciable.
- A y B son operadores (por ejemplo, campos vectoriales o generadores de flujos) que representan contribuciones parciales a la dinámica.
- Cada uno induce un flujo asociado:

$$z(t + \tau) = \varphi_A^\tau(z(t)), \quad z(t + \tau) = \varphi_B^\tau(z(t)),$$

donde φ_A^τ (resp. φ_B^τ) denota la solución exacta del subproblema gobernado sólo por A (resp. B) durante un tiempo τ .

Flujo

El flujo φ_A^τ es la aplicación que asocia a un estado inicial z_0 la solución $z(\tau)$ del sistema reducido

$$\dot{z} = Az, \quad z(0) = z_0,$$

tras un tiempo τ . De manera análoga para φ_B^τ .

3.2. Definición

El integrador de Strang se define, para un paso de tamaño $\Delta t > 0$, como

$$\Phi_{\Delta t} = \varphi_A^{\Delta t/2} \circ \varphi_B^{\Delta t} \circ \varphi_A^{\Delta t/2}. \quad (3.1)$$

En otras palabras, dado un estado z^n en el tiempo t_n :

- Primero se integra el subsistema asociado a A durante medio paso:

$$z^{(1)} = \varphi_A^{\Delta t/2}(z^n).$$

- A continuación, se integra el subsistema asociado a B durante un paso completo:

$$z^{(2)} = \varphi_B^{\Delta t}(z^{(1)}).$$

- Finalmente, se aplica de nuevo el flujo de A durante medio paso:

$$z^{n+1} = \varphi_A^{\Delta t/2}(z^{(2)}).$$

El operador $\Phi_{\Delta t}$ define así un único paso de integración de tamaño Δt para el sistema total gobernado por $A + B$.

3.3. Funcionamiento

3.3.1. ¿Por qué funciona?

El flujo exacto del sistema total viene dado formalmente por

$$\varphi_{A+B}^{\Delta t} = \exp(\Delta t(A + B)),$$

donde $\exp$ denota el flujo del operador $A + B$.

El método de Strang aproxima este flujo mediante la composición

$$\Phi_{\Delta t} = \exp\left(\frac{\Delta t}{2}A\right) \exp(\Delta tB) \exp\left(\frac{\Delta t}{2}A\right).$$

Para comparar ambas expresiones se emplea la expansión de Baker–Campbell–Hausdorff (BCH), que establece que

$$\exp(X)\exp(Y) = \exp\left(X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + \dots\right),$$

donde $[X, Y]$ denota el conmutador de los operadores X e Y .

Nota: Véase 6.3 para más detalles sobre la importancia de los conmutadores.

Aplicando esta expansión de forma adecuada a la composición simétrica de Strang se obtiene que:

- Todos los términos de orden impar en Δt se cancelan debido a la simetría de la composición.
- Los primeros términos de error no nulos aparecen en orden Δt^3 .

En consecuencia, el *error local* de un paso de Strang es de orden

$$\mathcal{O}(\Delta t^3),$$

y el error global (tras $N \sim T/\Delta t$ pasos hasta un tiempo fijo T) es de orden

$$\mathcal{O}(\Delta t^2),$$

es decir, el método es de orden dos (véase el Apéndice 6.1 para detalles adicionales).

Aclaración

La simetría del método se refleja en la identidad

$$\Phi_{-\Delta t} \circ \Phi_{\Delta t} = \text{id},$$

lo que implica la cancelación de los términos impares de la expansión BCH y es la razón algebraica de que el método alcance orden dos.

3.3.2. ¿Por qué conserva la estructura?

El método de Strang se basa en la *composición de flujos*. Su capacidad de conservar la estructura geométrica del problema depende directamente de las propiedades de los flujos parciales.

En particular, si los subsistemas generados por A y B son Hamiltonianos, entonces:

- Sus flujos preservan la forma simpléctica.
- Preservan el volumen de fase.
- Son difeomorfismos canónicos (transformaciones canónicas).

La composición de difeomorfismos simplécticos vuelve a ser simpléctica. Por tanto:

Nota

El método de Strang es un integrador simpléctico si, y sólo si, cada uno de los subflujos φ_A^τ y φ_B^τ es simpléctico.

En otras palabras, Strang preserva la estructura geométrica del sistema (forma simpléctica, volumen de fase, etc.) *por construcción*, siempre que las partes en que se descompone el Hamiltoniano compartan esta propiedad.

3.3.3. ¿Por qué es reversible?

El método de Strang es simétrico en el tiempo. Si se da un paso hacia adelante

$$z^{n+1} = \Phi_{\Delta t}(z^n),$$

entonces el paso hacia atrás se obtiene aplicando el mismo esquema con paso negativo:

$$z^n = \Phi_{-\Delta t}(z^{n+1}), \quad \Phi_{-\Delta t} = \Phi_{\Delta t}^{-1}.$$

Desde el punto de vista físico, muchos sistemas Hamiltonianos son reversibles (en el sentido de que la dinámica es invariante bajo inversión del tiempo). Al estar compuesto de flujos exactos (o de aproximaciones suficientemente simétricas de ellos), el método de Strang hereda esta reversibilidad.

3.3.4. ¿Por qué es estable a largo plazo?

Idea clave

Un integrador simpléctico no sigue exactamente la solución del Hamiltoniano original, sino la de un Hamiltoniano *modificado* muy cercano al original.

El argumento geométrico estándar establece la existencia de un Hamiltoniano modificado

$$H_{\text{mod}} = H + \Delta t^2 H_2 + \Delta t^4 H_4 + \dots$$

tal que, para tiempos razonablemente largos,

$$\Phi_{\Delta t} \approx \varphi_{H_{\text{mod}}}^{\Delta t},$$

donde $\varphi_{H_{\text{mod}}}^{\Delta t}$ denota el flujo exacto asociado a H_{mod} .

Esta propiedad es característica de los integradores simplécticos y explica, en particular, su excelente comportamiento cualitativo a largo plazo.

Consecuencias principales:

- La energía no explota como suele ocurrir con métodos no simplécticos (por ejemplo, RK4) en integraciones prolongadas.
- La energía numérica oscila alrededor del valor exacto con un error acotado, en lugar de presentar una deriva sistemática.
- El comportamiento global del sistema (órbitas, regiones de estabilidad, etc.) se mantiene fiel durante miles o millones de pasos de integración.

3.3.5. ¿Por qué el error geométrico está controlado?

Al ser un método simpléctico, reversible y derivado de una composición simétrica (que cancela los términos de orden impar en la expansión BCH), el método de Strang disfruta de un excelente control del error geométrico.

La solución numérica:

- Respetar casi-invariantes (cantidades que, aunque no se conservan de forma exacta, varían muy lentamente).
- Mantiene el volumen de fase (no introduce ni disipación ni expansión artificial).
- Conserva razonablemente las propiedades topológicas de las órbitas (estructuras tipo toros invariantes, regiones caóticas, etc.).

En lugar de acumular errores de forma esencialmente lineal en el tiempo (como sucede con muchos métodos no simplécticos), los errores se acumulan sobre el Hamiltoniano modificado H_{mod} , cuya energía sí se conserva estrictamente. Esto explica por qué el error geométrico permanece controlado a lo largo de simulaciones prolongadas.

3.4. Otras consideraciones

3.4.1. ¿Por qué cumple *backward error analysis*?

El análisis de error hacia atrás (*backward error analysis*) permite escribir el operador numérico de un paso como

$$\Phi_{\Delta t} = \exp \left(\Delta t (A + B + \Delta t^2 C_2 + \Delta t^4 C_4 + \dots) \right),$$

donde:

- $A + B$ es el operador asociado al sistema real.
- $C_2, C_4, \dots$ son correcciones debidas al *splitting* y a la estructura de composición.

El operador efectivo

$$A + B + \Delta t^2 C_2 + \Delta t^4 C_4 + \dots$$

es precisamente el generador de un Hamiltoniano modificado H_{mod} . Así, el esquema numérico puede interpretarse como el flujo exacto de un sistema Hamiltoniano cercano al original, lo que formaliza la buena conservación de la energía y de la estructura geométrica descrita en las secciones anteriores.

3.4.2. ¿Es explícito o implícito?

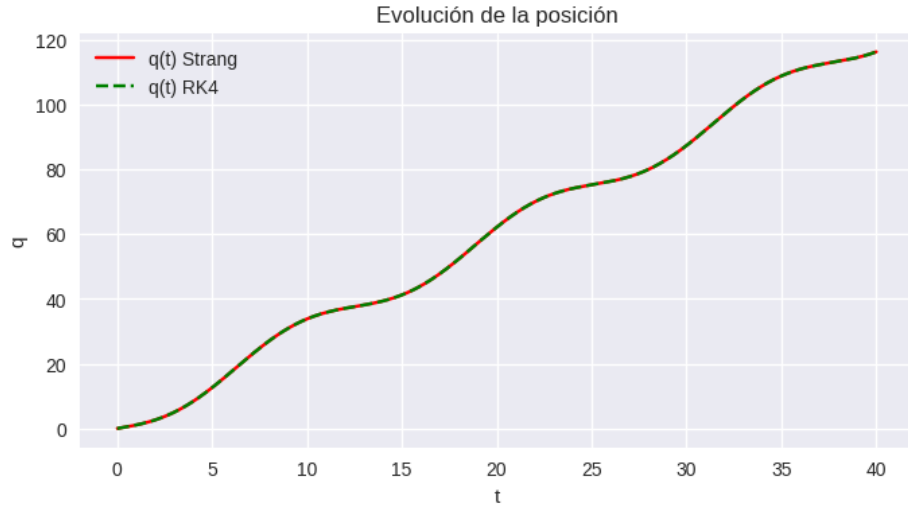
En general, el método de Strang no se clasifica intrínsecamente como explícito o implícito; esta característica depende exclusivamente de los flujos subyacentes:

- Si los flujos φ_A^τ y φ_B^τ pueden escribirse de forma explícita (sin resolver ecuaciones implícitas), entonces el integrador resultante es *explícito*.
- Si alguno de los flujos requiere resolver ecuaciones implícitas (por ejemplo, mediante Newton), entonces el método de Strang resultante es *implícito*.

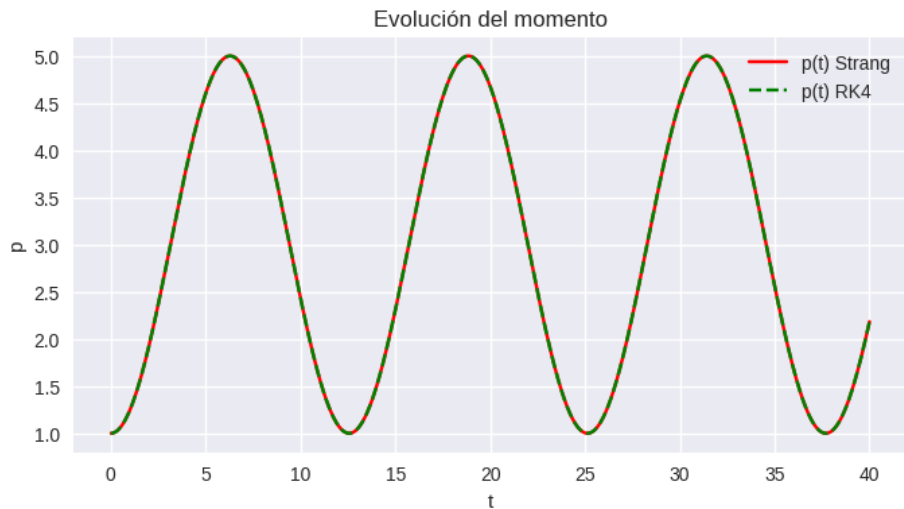
En resumen, Strang es un esquema de composición cuya naturaleza explícita o implícita está determinada por la solvencia de los subproblemas que se integran en cada etapa.

3.5. Análisis de resultados

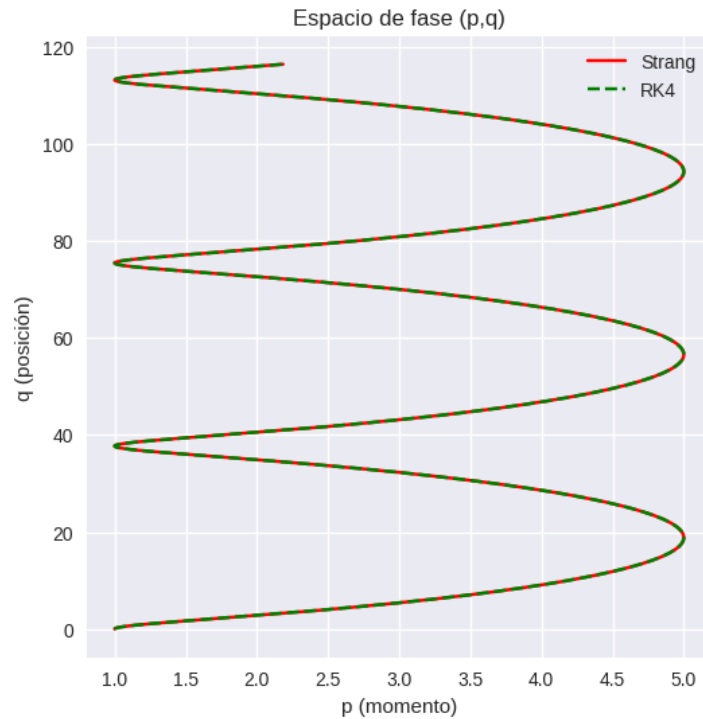
El objetivo general de este trabajo es presentar y ejemplificar la conservación de energía al integrar ecuaciones diferenciales mediante herramientas simplécticas. Para ello, se realizaron experimentos numéricos que comparan el método de Strang splitting con el integrador clásico RK4, analizando la evolución de la posición, el momento y el drift energético en cada caso. El código correspondiente y una descripción más detallada de los experimentos pueden consultarse en el siguiente [Notebook](#) y presentado a grandes rasgos en 6.4.1. A continuación, se muestran las gráficas obtenidas junto con su interpretación física y geométrica.



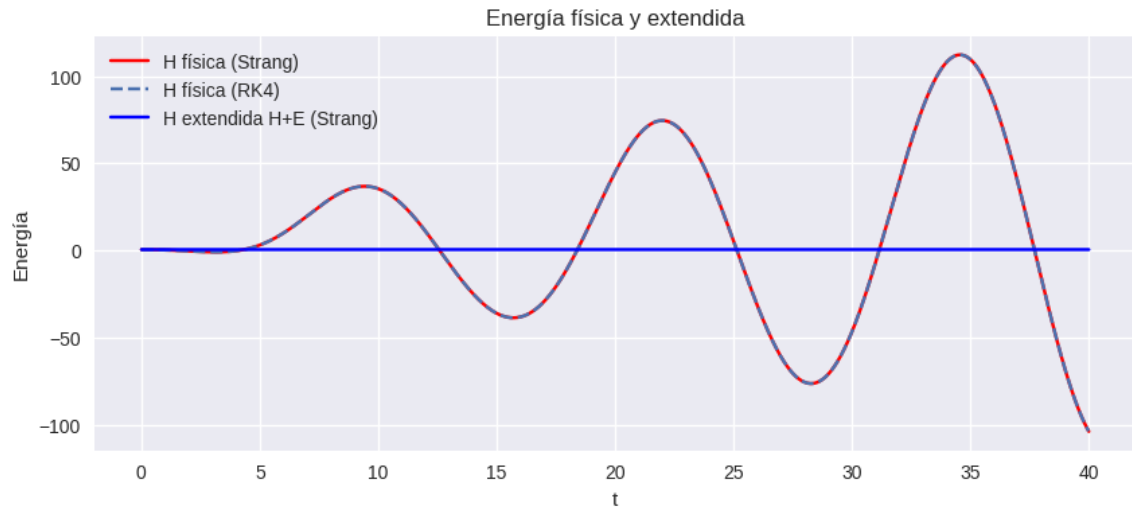
La gráfica muestra que la posición $q(t)$ obtenida mediante el método de Strang coincide casi exactamente con la obtenida mediante RK4, lo que confirma la correcta implementación de ambos integradores para pasos pequeños. Sin embargo, esta coincidencia es sólo superficial: Strang preserva de manera exacta la estructura simpléctica del sistema extendido y sigue el flujo de un Hamiltoniano modificado, garantizando estabilidad geométrica en tiempos largos. Por su parte, RK4, aunque preciso localmente, no es simpléctico y su dinámica presenta deriva energética acumulativa. Por tanto, la similitud visual de ambas soluciones valida la implementación, pero no implica equivalencia dinámica: únicamente Strang respeta la estructura Hamiltoniana subyacente.



La evolución temporal del momento $p(t)$ obtenida mediante ambos métodos también coincide visualmente, lo que indica que para escalas de tiempo moderadas y pasos pequeños ambos integradores reproducen la dinámica oscilatoria inducida por el campo eléctrico dependiente del tiempo. No obstante, esta coincidencia no significa equivalencia estructural: el integrador de Strang, al ser simpléctico, controla la amplitud y estabilidad energética de $p(t)$ incluso en tiempos largos, mientras que RK4 sólo reproduce correctamente el comportamiento local y desarrollaría deriva energética si la simulación se prolongara. En síntesis, la gráfica confirma la exactitud a corto plazo del método de Strang y evidencia su ventaja geométrica frente a RK4.



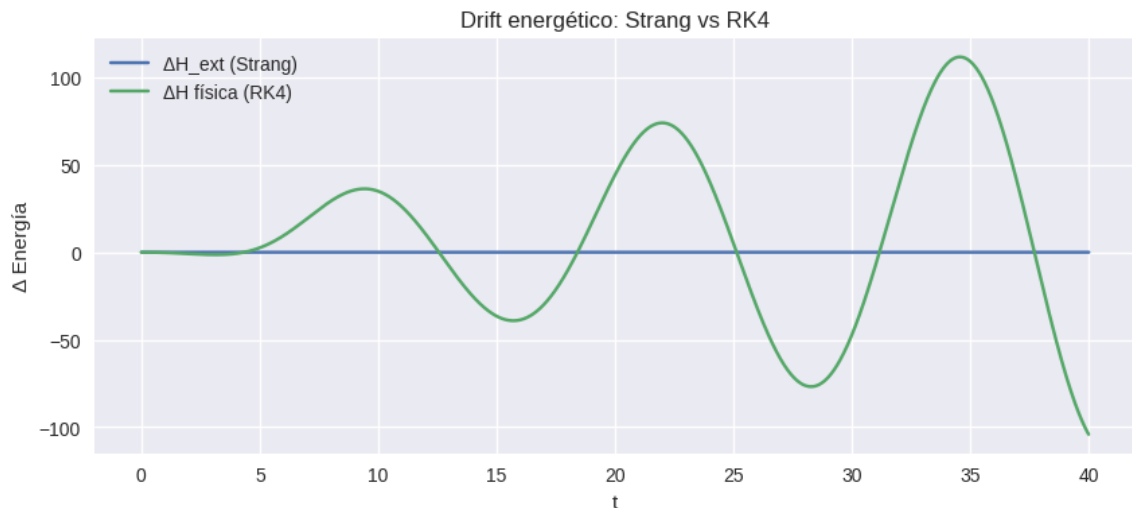
La gráfica del plano fase (q, p) muestra que las trayectorias obtenidas con Strang y con RK4 coinciden estrechamente en la ventana temporal considerada, lo que indica que ambos métodos capturan adecuadamente la relación dinámica entre posición y momento. Dado que el sistema no conserva energía —pues el campo eléctrico depende explícitamente del tiempo— la trayectoria no forma una órbita cerrada, pero mantiene una estructura suave. Esta coincidencia se debe nuevamente al paso temporal reducido; sin embargo, solo Strang garantiza que la representación en el espacio de fase continúe siendo coherente a largo plazo. Al ser simpléctico, preserva el volumen de fase y evita distorsiones acumulativas, a diferencia de RK4.



La figura compara la energía física $H(q, p, t)$ calculada con Strang y RK4, junto con la energía extendida $H + \mathcal{E}$ asociada al sistema autónomo equivalente para el integrador de Strang. Las curvas roja (Strang) y gris (RK4) coinciden y muestran variaciones en la energía física, las cuales son reales debido a la naturaleza no autónoma del sistema. En cambio, la curva azul, correspondiente a la energía extendida, permanece exactamente constante. Esta conservación exacta es la característica distintiva de un integrador simpléctico: Strang preserva el Hamiltoniano autónomo extendido y, con ello, la estructura geométrica fundamental del sistema.

En síntesis:

- La energía física varía, como corresponde a un sistema no autónomo.
- La energía extendida se conserva exactamente, validando que Strang preserva la estructura Hamiltoniana extendida.
- RK4 reproduce la energía física, pero no conserva ninguna cantidad geométrica y no garantiza estabilidad en tiempos largos.



La siguiente gráfica muestra el drift energético para Strang (línea azul) y RK4 (línea verde). Mientras que la energía extendida preservada por Strang permanece estrictamente constante,

RK4 exhibe un crecimiento acumulativo en la energía física, reflejo de su falta de estructura simpléctica. Este comportamiento ilustra claramente que:

- Strang no presenta drift energético incluso para simulaciones largas.
- RK4 muestra deriva significativa debido a su naturaleza no simpléctica.
- La conservación exacta de la energía extendida confirma que Strang sigue el flujo del Hamiltoniano modificado asociado al método.



Finalmente, la gráfica del error global en la posición como función del paso temporal Δt muestra, en escala log-log, una alineación aproximadamente lineal con pendiente cercana a 2. Esto confirma empíricamente que el integrador de Strang alcanza su orden teórico esperado. En particular:

- Al reducir Δt a la mitad, el error disminuye aproximadamente por un factor de cuatro, coherente con un método de segundo orden.
- La linealidad en la gráfica indica que el error está dominado por el término $\mathcal{O}(\Delta t^2)$ previsto por la expansión BCH.
- El comportamiento observado valida que la implementación numérica refleja correctamente la estructura del integrador.

En conjunto, los resultados experimentales confirman tanto la exactitud como la superioridad geométrica del método de Strang para la integración de sistemas Hamiltonianos dependientes del tiempo.

Simplectización

Otro método que, se consideró, podía ser una alternativa para hallar soluciones de ecuaciones en sistemas con geometría cosimpléctica asociada fue el de simplectización. Este permite hallar la solución en un espacio cuya dinámica está dada por un hamiltoniano extendido $\tilde{H}$, que tiene un número de parámetros par. Por lo tanto, se puede solucionar un sistema de ecuaciones usando los integradores simplécticos que ya se conocen, de modo que, si funciona, podría ser bastante útil a la hora de solucionar dichos sistemas que ‘viven’ en espacios cosimplécticos.

4.1. Sobre el método

Idea

Lo que se busca es extender, en una dimensión, el espacio fase cosimpléctico que se tiene de antemano, formando una 2-forma canónica cerrada a partir de las 2-forma y 1-forma provenientes de la variedad cosimpléctica, de modo que la extensión resulte en que el espacio fase a trabajar está asociado a una variedad simpléctica.

Formalmente, teniendo una variedad simpléctica definida por el producto del espacio cotangente de una variedad (diferenciable) y $\mathbb{R}$, $T^*Q \times \mathbb{R}$, se toma el fibrado cotangente del producto original, es decir, el de la variedad diferenciable Q y $\mathbb{R}$, $Q \times \mathbb{R}$, que se expresa como $T^*(Q \times \mathbb{R})$ ¹. Se considera el fibrado cotangente en vez del tangente para obtener la 2-forma canónica simpléctica que resulta de este proceso:

2-forma resultante de la simplectización

$$\Omega = d\omega \wedge dp + dr \wedge ds$$

donde r es la coordenada de la dimensión extra resultante del proceso

Esto implica que las ecuaciones de Hamilton-Jacobi también se modifican del siguiente modo: el hamiltoniano en el espacio cosimpléctico, $H(p, q, s)$, se transforma en $\tilde{H}(p, q, s, r)$, lo cual lleva, en concordancia con la 4.1, a que las ecuaciones se transformen en:

¹Este proceso está explicado con más detalle y formalidad en la sección 5.1 de [3], donde además, hay un diagrama antes de la definición 11 que hace más intuitivo este paso

Ecuaciones de Hamilton-Jacobi tras la simplectización

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial \tilde{H}(p_i, q_i, s, r)}{\partial q_i} \quad \dot{q}_i = \frac{\partial \tilde{H}(p_i, q_i, s, r)}{\partial p_i} \quad \dot{r} = -\frac{\partial \tilde{H}(p_i, q_i, s, r)}{\partial s} \quad \dot{s} = \frac{\partial \tilde{H}(p_i, q_i, s, r)}{\partial r}$$

o si se prefiere,

$$\dot{p} = -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial q} \quad \dot{q} = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial p} \quad \dot{r} = -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial s} \quad \dot{s} = \frac{\partial \tilde{H}}{\partial r}$$

es visible a primera vista un potencial ‘problema’ a la hora de hallar una solución con este método, y es que el cambio del tiempo, prácticamente dado por $\dot{s}$, está condicionado por cómo el hamiltoniano evoluciona con la nueva variable. Esto implica que, por ejemplo, no se podrá tomar r constante, pues en este caso, el tiempo sería estático (y además, se ‘revierte’ la simplectización). Sin embargo, se intentará solventar esto con una elección de r que se presenta en la sección a continuación.

4.2. Uso en el modelo de interés

Recordando que el modelo tiene un hamiltoniano asociado $H(p, q, s) = \frac{p^2}{m} - e q E(s)$ (2), donde $p, q, s \in \mathbb{R}^2$. Tal como en el caso de Strang (3.1.1), se usará el hecho de que el hamiltoniano es separable para realizar la simplectización, es decir, si $H_1(p) := \frac{p^2}{m}$ y $H_2(p, q) := -e q E(s)$, entonces $H(p, q, s) = H_1(p) + H_2(q, s)$.

Por razones que se explicarán en los resultados (4.3), la manera en que se extendió el hamiltoniano al nuevo espacio fase consistió en multiplicar alguno de los dos sumandos de este (H_1 ó H_2) por una función $f(r)$, lo cual lleva a considerar dos casos:

4.2.1. Caso 1: extender H_1

En este caso, el hamiltoniano extendido es el siguiente:

Hamiltoniano extendido en H_1

$$\tilde{H}(p, q, s, r) = f(r) \cdot H_1(p) + H_2(p, q) = f(r) \cdot \frac{p^2}{m} - e q E(s)$$

de modo que las ecuaciones de Hamilton-Jacobi tras la simplectización (4.1), resultan en:

Ec. de Hamilton-Jacobi tras la extensión por H_1

$$\begin{aligned} \dot{p} &= -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial q} = e E(s) & \dot{q} &= \frac{\partial \tilde{H}}{\partial p} = f(r) \cdot \frac{p}{m} \\ \dot{r} &= -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial s} = e q \frac{dE}{ds} & \dot{s} &= \frac{\partial \tilde{H}}{\partial r} = \frac{df}{dr} \cdot \frac{p^2}{2m} \end{aligned}$$

²Se decidió que la partícula se moviera a lo largo de la recta real con el fin de estudiar la eficacia del método en general tanto analítica como gráficamente. Una vez se haya determinado qué tan bueno es el método, se podrá intentar realizar el mismo ejercicio en otras dimensiones (su implementación en código, de todos modos, admite múltiples dimensiones).

con esto en mano, se puede plantear el integrador simpléctico para este sistema. Siguiendo el esquema de [4], se usó el integrador de **Euler simpléctico**, cuyas ecuaciones se derivan a continuación:

Euler simpléctico

En primer lugar, para el momento (p) y la nueva variable (r), tomando ambas como una sola, y $h \in \mathbb{R}^+$ el peso de la actualización de n a $n + 1$:

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} \\ r_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n \\ r_n \end{pmatrix} - h \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{H}}{\partial q}(p_n, t_n + C, q_n, r_{n+1}) \\ \frac{\partial \bar{H}}{\partial s}(p_n, t_n + C, q_n, r_{n+1}) \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

Sustituyendo las derivadas parciales con las expresiones en 4.2.1:

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} \\ r_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n \\ r_n \end{pmatrix} - h \begin{pmatrix} -e \cdot E(t_n + C) \\ -e \cdot q_n \cdot \frac{dE}{ds}(t_n + C) \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

Reorganizando para simplificar los signos:

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} \\ r_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n \\ r_n \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} e \cdot E(t_n + C) \\ e \cdot q_n \cdot \frac{dE}{ds}(t_n + C) \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

En segundo lugar, para la posición (q) y el tiempo (t), también tomándolas como una sola:

$$\begin{pmatrix} q_{n+1} \\ t_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_n \\ t_n \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{H}}{\partial p}(p_{n+1}, t_n + C, q_n, r_{n+1}) \\ \frac{\partial \bar{H}}{\partial r}(p_{n+1}, t_n + C, q_n, r_{n+1}) \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

Sustituyendo las derivadas parciales con las expresiones dadas:

$$\begin{pmatrix} q_{n+1} \\ t_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_n \\ t_n \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} p_{n+1} \cdot f(r_{n+1}) \\ \frac{dF}{dr}(r_{n+1}) \cdot \frac{p_{n+1}^2}{2m} \end{pmatrix} \quad (4.5)$$

Es de interés ver cómo resultan las ecuaciones tras las elecciones de f y E como r y $\sin(t/2)$ (tal como en Strang), respectivamente:

$$\begin{aligned} \rightarrow p_{n+1} &= p_n + h \cdot e \cdot \sin\left(\frac{t_n + C}{2}\right) \\ \rightarrow r_{n+1} &= r_n + \frac{h}{2} \cdot e \cdot q_n \cdot \cos\left(\frac{t_n + C}{2}\right) \\ \rightarrow q_{n+1} &= q_n + h \cdot p_{n+1} \cdot r_{n+1} \\ \rightarrow t_{n+1} &= t_n + h \cdot \frac{p_{n+1}^2}{2m} \end{aligned}$$

Se puede evidenciar que, a pesar de que como se plantea en [4], y en sí, como es el método de Euler simpléctico, no es explícito. Esto posiblemente se deba a que el hamiltoniano es separable y que $f(r)$ no afecta a $H_2(p, q)$, que es el sumando del que dependen las derivadas parciales del hamiltoniano con respecto a q y r .

Los resultados de este caso se mostrarán en 4.3 tras realizar la misma derivación para el segundo caso.

4.2.2. Caso 2: extender H_2

Para este otro caso, el hamiltoniano extendido es:

Hamiltoniano extendido en H_1

$$\tilde{H}(p, q, s, r) = f(r) \cdot H_1(p) + H_2(p, q) = \frac{p^2}{m} - f(r) \cdot e \cdot q E(s)$$

por lo que las ecuaciones Hamilton-Jacobi de 4.1 quedan así:

Ec. de Hamilton-Jacobi tras la extensión por H_1

$$\begin{aligned} \dot{p} &= -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial q} = f(r) \cdot e E(s) & \dot{q} &= \frac{\partial \tilde{H}}{\partial p} = \frac{p}{m} \\ \dot{r} &= -\frac{\partial \tilde{H}}{\partial s} = f(r) \cdot e q \frac{dE}{ds} & \dot{s} &= \frac{\partial \tilde{H}}{\partial r} = -\frac{df}{dr} \cdot \frac{p^2}{2m} \end{aligned}$$

lo más llamativo de estas ecuaciones es que el cambio en s es negativo, cosa que no pasaba en el caso 1 y no pasa con ninguna de las otras variables en este segundo caso. De nuevo, se plantearán las ecuaciones para Euler simpléctico:

Euler simpléctico

La actualización de las variables (p, r) se define como:

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} \\ r_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n \\ r_n \end{pmatrix} - h \begin{pmatrix} \frac{\partial \tilde{H}}{\partial q}(p_{n+1}, t_n + C, q_n, r_{n+1}) \\ \frac{\partial \tilde{H}}{\partial s}(p_{n+1}, t_n + C, q_n, r_{n+1}) \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

Sustituyendo las derivadas parciales con las expresiones dadas:

$$\begin{pmatrix} p_{n+1} \\ r_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_n \\ r_n \end{pmatrix} - h \begin{pmatrix} -f(r_{n+1}) \cdot e \cdot E(t_n + C) \\ -f(r_{n+1}) \cdot e \cdot q_n \cdot \frac{dE}{ds}(t_n + C) \end{pmatrix} \quad (4.7)$$

Nótese que, contrario a lo que pasaba en el caso 2, aparece una variable implícita: r_{n+1} . Para resolverla, se usó la siguiente ecuación, donde $B_n = h \cdot e \cdot q_n \frac{dE}{ds}(t_n + C)$:

$$r_{n+1} - B(q_n, t_n + C) \cdot F(r_{n+1}) - r_n = 0 \quad (\text{resolver para } r_{n+1})$$

puede resultar de interés para algunos lectores saber que, dentro del repositorio, se encuentra la función `symplectization2_solve_rnp1`, que retorna al usuario la solución exacta de la anterior ecuación para que este solo tenga que copiar y pegar dicha salida en el retorno de una función que podrá denominar `r_np1`.

Su implementación se realizó usando la librería `scipy`, y se encuentra a continuación:

```

1 from scipy import symbols, solve, Eq
2
3 def symplectization2_solve_rnp1() -> np.ndarray:
4     r, r_n, B_n = symbols('r_np1 r_n B_n', real=True)
5     f = r
6     if f is None:
7         raise NotImplemented('f must be a valid expression')
8     g = r - B_n * f - r_n
9     return solve(Eq(g, 0), r)[0]

```

Listing 4.1: Función para despejar r_{n+1} .

Por otro lado, para las variables (q, t) , se tiene:

$$\begin{pmatrix} q_{n+1} \\ t_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_n \\ t_n \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} \frac{\partial \bar{H}}{\partial p}(p_{n+1}, t_n + C, q_n, r_{n+1}) \\ \frac{\partial \bar{H}}{\partial r}(p_{n+1}, t_n + C, q_n, r_{n+1}) \end{pmatrix} \quad (4.8)$$

Sustituyendo las derivadas parciales con las expresiones dadas:

$$\begin{pmatrix} q_{n+1} \\ t_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} q_n \\ t_n \end{pmatrix} + h \begin{pmatrix} p_{n+1}/m \\ -\frac{df}{dr}(r_{n+1}) \cdot e \cdot q_n \cdot E(t_n + C) \end{pmatrix} \quad (4.9)$$

Manteniendo las mismas elecciones de f y de E del caso 1:

$$\begin{aligned} \rightarrow p_{n+1} &= p_n + h \cdot e \cdot \sin\left(\frac{t_n + C}{2}\right) \cdot r_{n+1} \\ \rightarrow r_{n+1} &= r_n + \frac{h}{2} \cdot e \cdot q_n \cdot \cos\left(\frac{t_n + C}{2}\right) \cdot r_{n+1} \\ \rightarrow q_{n+1} &= q_n + \frac{h}{m} \cdot p_{n+1} \\ \rightarrow t_{n+1} &= t_n - h \cdot e \cdot q_n \cdot E(t_n + C) \end{aligned}$$

Los resultados de este método se muestran en la sección a continuación.

4.3. Resultados en el modelo de interés

Estos se pueden encontrar en los cuadernos de Jupyter [simplectization.ipynb](#) y [symplectizationv2.ipynb](#) para los casos 1 y 2, respectivamente.

4.3.1. Extensión por H_1

A continuación, se muestran las gráficas de la solución al sistema usando los valores iniciales $p_0 = 1, q_0 = 0, r_0 = 1, t_0 = 0$ (conservando los mismos valores comunes con Strang).

Figura 4.1: Momento vs. posición

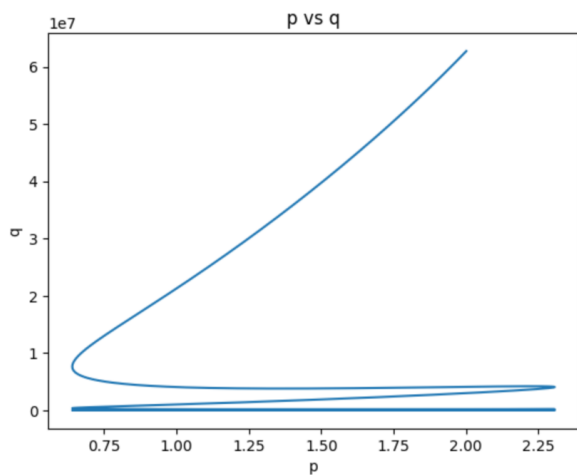


Figura 4.2: Momento vs. r

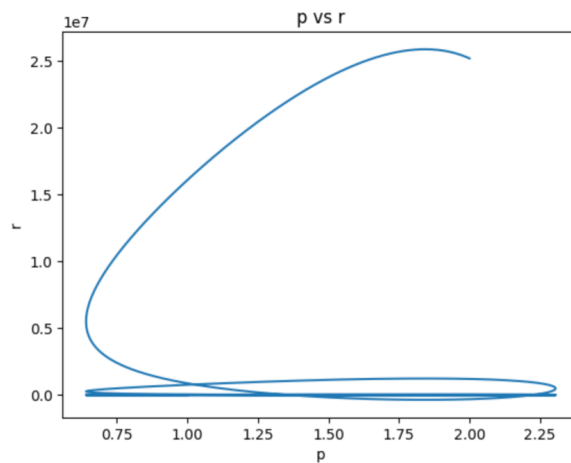


Figura 4.3: Momento vs. tiempo

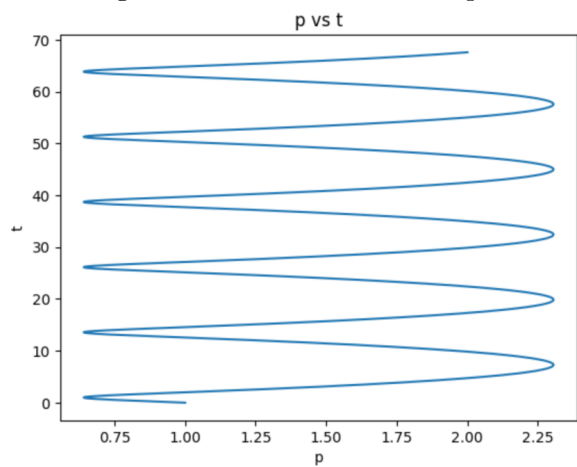


Figura 4.4: Posición vs. tiempo

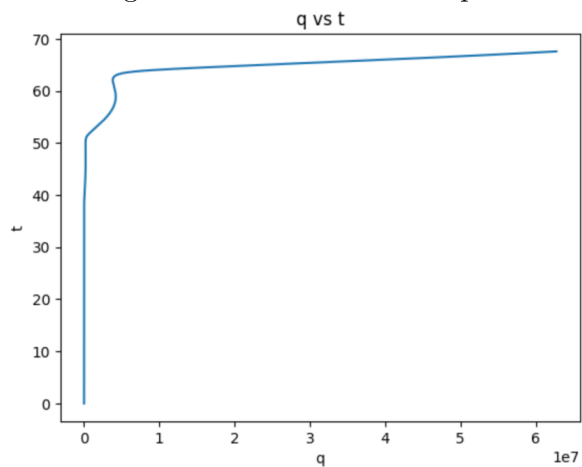


Figura 4.5: r vs. Momento

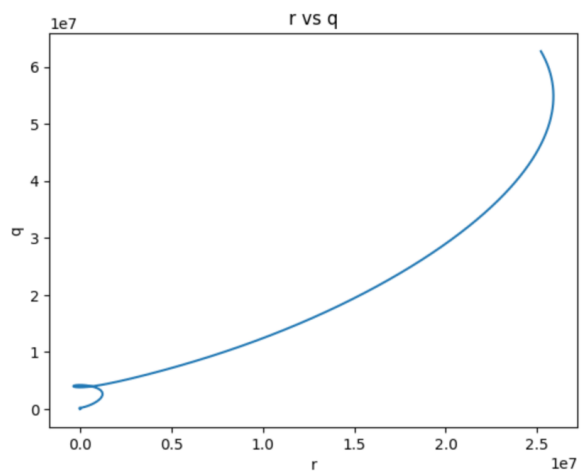
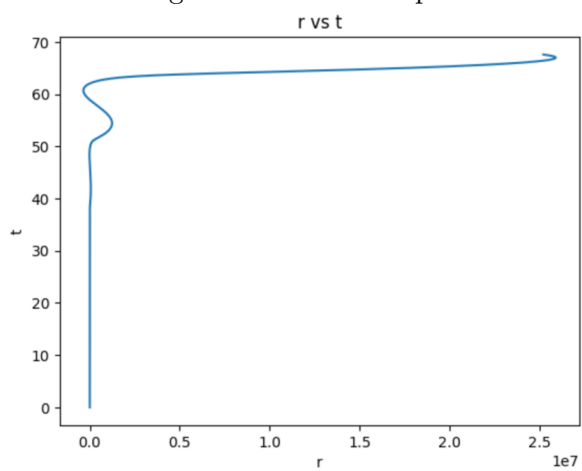


Figura 4.6: r vs. tiempo



4.3.2. Extensión por H_2

Ahora, para los mismos valores iniciales ($p_0 = 1, q_0 = 0, r_0 = 1, t_0 = 0$), se muestran los resultados gráficamente para el caso 2:

Figura 4.7: Momento vs. posición

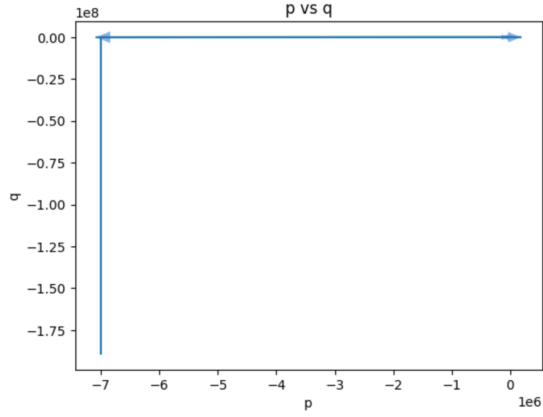


Figura 4.8: Momento vs. r

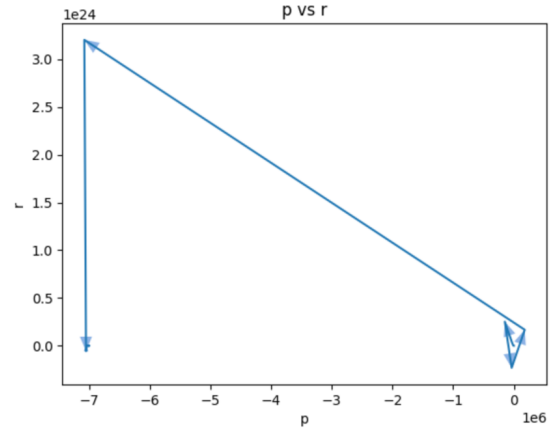


Figura 4.9: Momento vs. tiempo

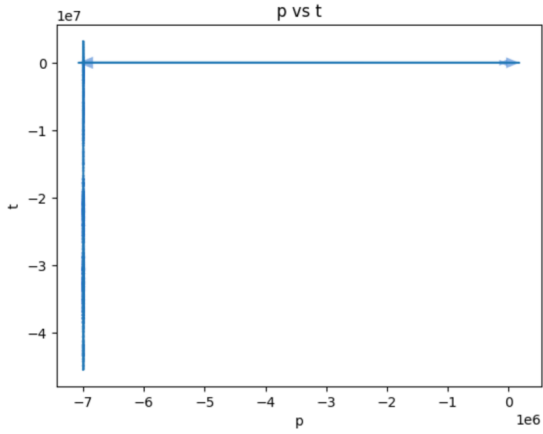


Figura 4.10: Posición vs. tiempo

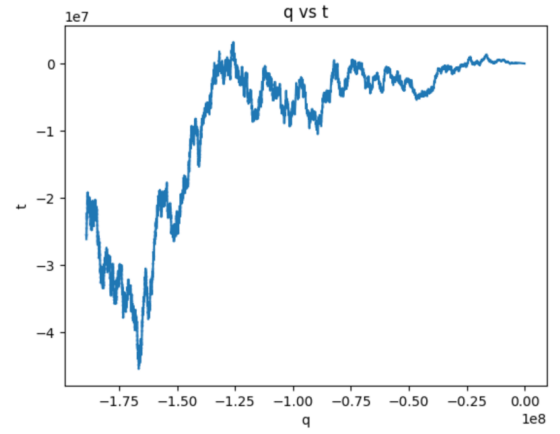


Figura 4.11: r vs. Momento

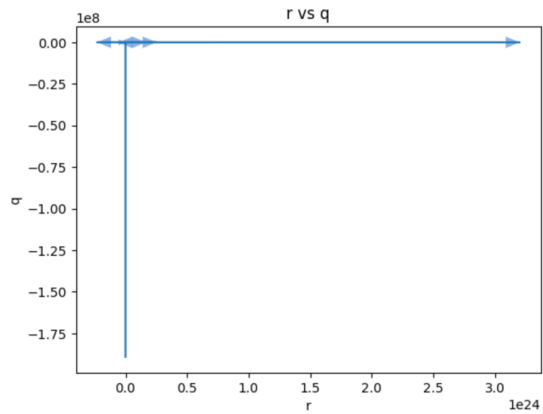
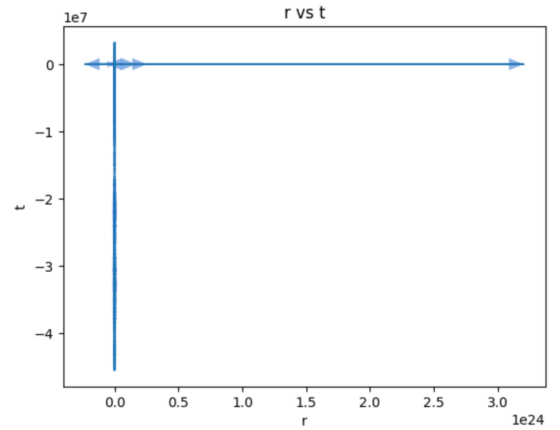


Figura 4.12: r vs. tiempo



4.4. Interpretación de los resultados

En resumen, en ninguno de los dos casos las trayectorias de las proyecciones se asemejan a las obtenidas usando Strang (3.5) y Runge-Kutta de cuarto orden (2.1).

En particular, el caso 1 (la extensión por H_1), aunque tiene curvas aparentemente suaves con trayectorias no tan descabelladas, la única gráfica que se asemeja de algún modo a la solución, es la del momento vs. el tiempo (4.3), pues a pesar de que el rango es más pequeño de lo que debería ser (menos de la mitad), conserva la forma sinusoidal vista con Strang y Runge Kutta. En contraste, comparando la posición vs. el momento (4.1) a pesar de que para valores de q menores a 10^7 parece que mantuviera la misma forma sinusoidal, en un dado momento explota y se vuelve casi lineal. Finalmente, comparando la posición contra el tiempo (4.3), se ve mucho más claro que, tras aproximadamente 50 segundos, la posición explota tras haber variado relativamente poco antes de esta marca de tiempo (al igual que r , ??).

Por otro lado, en el caso 2, las gráficas son líneas verticales y diagonales en la columna de la izquierda (4.9), y en la derecha, aunque el momento vs. r (4.8) tiene una recta con pendiente negativa antes de pasar a ser una recta vertical, resalta la posición vs. el tiempo (4.10), que se asemeja más al movimiento de un activo financiero que al movimiento de una partícula cargada en un campo. Además de ello, nótese que r llega a alcanzar valores cercanos a $3 \cdot 10^{24}$ (4.12), mucho más que en el caso 1 (que llegó hasta $2.5 \cdot 10^7$).

De cualquier modo, ninguno de los dos métodos se aproximó a la solución, y tras haber visto los resultados con Strang, se sugeriría ampliamente al lector utilizar aquello que este.

Bibliografía y referencias

1. Contreras, I., Martinez, D., Martinez, N., Rodriguez, D. (2024). *Symplectic Geometry, Poisson Geometry, and Beyond*. arXiv:2411.12551.
2. Cappelletti-Montano B., De Nicola A. & Yudin I. *A survey on cosymplectic geometry*. arXiv:1305.3704.
3. de León M., Sardón C. *A geometric approach to solve time dependent and dissipative Hamiltonian systems*. arXiv:1607.01239.
4. Hairer, E. (2010). *Lecture 2: Symplectic integrators [Notas de clase]*. Technische Universität München.
5. Hairer, E., Lubich, C., & Wanner, G. (2006). *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer.
6. Sanz-Serna, J. M., & Calvo, M. P. (1994). *Numerical Hamiltonian Problems*. Chapman & Hall.
7. Leimkuhler, B., & Reich, S. (2004). *Simulating Hamiltonian Dynamics*. Cambridge University Press.
8. Strang, G. (1968). *On the Construction and Comparison of Difference Schemes*. SIAM Journal on Numerical Analysis, 5(3), 506–517.
9. Marsden, J. E., & Ratiu, T. (1999). *Introduction to Mechanics and Symmetry*. Springer (2nd edition).

Apéndice

6.1. Cálculo del error global

Sea $\varphi_{A+B}^{\Delta t}$ el flujo exacto del sistema

$$\dot{z} = (A + B) z,$$

y sea $\Phi_{\Delta t}$ el operador asociado a un paso del método de Strang. Definimos el *error local* como la diferencia entre un paso exacto de tamaño Δt y un paso numérico de tamaño Δt , suponiendo que el estado inicial es exacto. Es decir,

$$\text{error}_{\text{local}}(z) = \varphi_{A+B}^{\Delta t}(z) - \Phi_{\Delta t}(z).$$

Para analizar este error, comenzamos observando que el flujo exacto puede escribirse formalmente como

$$\varphi_{A+B}^{\Delta t} = \exp(\Delta t(A + B)),$$

mientras que la composición de Strang viene dada por

$$\Phi_{\Delta t} = \exp\left(\frac{\Delta t}{2}A\right) \exp(\Delta tB) \exp\left(\frac{\Delta t}{2}A\right).$$

Recordemos ahora la fórmula de Baker–Campbell–Hausdorff para el producto de dos exponentiales:

$$\exp(X) \exp(Y) = \exp(Z),$$

donde

$$Z = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}([X, [X, Y]] + [Y, [X, Y]]) + \mathcal{O}(\|X\|^3 + \|Y\|^3),$$

y $[X, Y]$ denota el conmutador de X e Y .

Aplicando esta fórmula de manera sucesiva a la composición simétrica de Strang, se obtiene que

$$\Phi_{\Delta t} = \exp\left(\Delta t(A + B) + \frac{\Delta t^3}{12}[A, [A, B]] + \frac{\Delta t^3}{24}[B, [A, B]] + \mathcal{O}(\Delta t^5)\right).$$

De esta expresión se deduce que:

- El término principal es lineal en Δt y viene dado por $\Delta t(A + B)$.
- No aparecen términos de orden Δt^2 .
- El primer término de error aparece en orden Δt^3 .

La ausencia de términos de orden Δt^2 está ligada a la simetría del esquema: la composición

$$\Phi_{\Delta t} = \varphi_A^{\Delta t/2} \circ \varphi_B^{\Delta t} \circ \varphi_A^{\Delta t/2}$$

es simétrica respecto a la inversión del tiempo, lo que fuerza la cancelación de todos los términos impares en la expansión de Baker–Campbell–Hausdorff.

En consecuencia, la diferencia entre el flujo exacto y el paso numérico de Strang satisface

$$\varphi_{A+B}^{\Delta t} - \Phi_{\Delta t} = \mathcal{O}(\Delta t^3),$$

lo que significa que el error local del método crece como Δt^3 por paso:

$$\|\text{error}_{\text{local}}(z)\| = \mathcal{O}(\Delta t^3).$$

6.2. Del error local al error global

Sea $T > 0$ un tiempo final fijo y supongamos que se realizan

$$N = \frac{T}{\Delta t}$$

pasos de integración de tamaño Δt hasta alcanzar el tiempo T . Suponiendo que el método es estable (o, más precisamente, *cero-estable*), el error global acumulado puede estimarse, de forma heurística, como

$$\text{error global} \approx N \times (\text{error local}).$$

Dado que el error local es de orden $\mathcal{O}(\Delta t^3)$, obtenemos

$$\text{error global} \approx \frac{T}{\Delta t} \mathcal{O}(\Delta t^3) = \mathcal{O}(\Delta t^2).$$

En otras palabras, el error global al tiempo T decrece cuadráticamente con el tamaño de paso:

$$\|\text{error global}(T)\| = \mathcal{O}(\Delta t^2),$$

lo cual concuerda con la definición de un método numérico de *orden dos*.

6.3. Cálculo de los corchetes de Poisson para el splitting

En esta sección calculamos explícitamente el corchete de Poisson entre los dos Hamiltonianos parciales A y B que aparecen en el *splitting* del Hamiltoniano extendido, así como el corchete anidado $\{A, \{A, B\}\}$. Este cálculo es útil, entre otras cosas, para comprender la estructura de los términos que aparecen en la expansión de Baker–Campbell–Hausdorff (BCH) asociada al método de Strang.

6.3.1. Recordatorio: Hamiltonianos A y B y corchete de Poisson extendido

En el espacio de fase extendido

$$(q, p, t, \mathcal{E}) \in \widehat{M} \simeq \mathbb{R}_q^d \times \mathbb{R}_p^d \times \mathbb{R}_t \times \mathbb{R}_{\mathcal{E}},$$

con forma simpléctica canónica

$$\Omega = \sum_{i=1}^d dq_i \wedge dp_i + d\mathcal{E} \wedge dt,$$

el Hamiltoniano extendido de la partícula cargada en un campo eléctrico dependiente del tiempo puede escribirse como

$$\widehat{H}(q, p, t, \mathcal{E}) = A(q, p, t, \mathcal{E}) + B(q, p, t, \mathcal{E}),$$

donde

$$A(q, p, t, \mathcal{E}) = T(p) = \frac{\|p\|^2}{2m}, \quad B(q, p, t, \mathcal{E}) = V(q, t) + \mathcal{E} = -e q \cdot E(t) + \mathcal{E}. \quad (6.1)$$

Dado que $(q, p, t, \mathcal{E})$ son coordenadas canónicas, el corchete de Poisson entre dos funciones suaves $F, G : \widehat{M} \rightarrow \mathbb{R}$ viene dado por

$$\{F, G\} = \sum_{i=1}^d \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial F}{\partial t} \frac{\partial G}{\partial \mathcal{E}} - \frac{\partial F}{\partial \mathcal{E}} \frac{\partial G}{\partial t}. \quad (6.2)$$

6.3.2. Cálculo de $\{A, B\}$

Partimos de las expresiones

$$A(q, p, t, \mathcal{E}) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^d p_i^2, \quad B(q, p, t, \mathcal{E}) = -e \sum_{i=1}^d q_i E_i(t) + \mathcal{E},$$

donde $E(t) = (E_1(t), \dots, E_d(t))$.

Calculamos primero las derivadas parciales de A :

$$\begin{aligned} \frac{\partial A}{\partial q_i} &= 0, \\ \frac{\partial A}{\partial p_i} &= \frac{p_i}{m}, \\ \frac{\partial A}{\partial t} &= 0, \\ \frac{\partial A}{\partial \mathcal{E}} &= 0. \end{aligned}$$

Y las derivadas parciales de B :

$$\begin{aligned} \frac{\partial B}{\partial q_i} &= -e E_i(t), \\ \frac{\partial B}{\partial p_i} &= 0, \\ \frac{\partial B}{\partial t} &= -e \sum_{j=1}^d q_j \dot{E}_j(t) = -e q \cdot \dot{E}(t), \\ \frac{\partial B}{\partial \mathcal{E}} &= 1. \end{aligned}$$

Sustituimos ahora en la fórmula del corchete de Poisson (6.2):

$$\begin{aligned}
\{A, B\} &= \sum_{i=1}^d \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial B}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial B}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial A}{\partial t} \frac{\partial B}{\partial \mathcal{E}} - \frac{\partial A}{\partial \mathcal{E}} \frac{\partial B}{\partial t} \\
&= \sum_{i=1}^d \left(0 \cdot 0 - \frac{p_i}{m} (-e E_i(t)) \right) + 0 \cdot 1 - 0 \cdot (-e q \cdot \dot{E}(t)) \\
&= \sum_{i=1}^d \frac{e}{m} p_i E_i(t) \\
&= \frac{e}{m} p \cdot E(t).
\end{aligned}$$

Por tanto, el corchete de Poisson entre A y B es

$$\boxed{\{A, B\}(q, p, t, \mathcal{E}) = \frac{e}{m} p \cdot E(t).} \quad (6.3)$$

Este resultado admite una interpretación física inmediata: si $T(p) = \|p\|^2/(2m)$ denota la energía cinética, entonces

$$\dot{T} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\|p\|^2}{2m} \right) = \frac{1}{m} p \cdot \dot{p} = \frac{1}{m} p \cdot e E(t) = \frac{e}{m} p \cdot E(t) = \{A, B\},$$

de modo que el corchete $\{A, B\}$ coincide con la variación instantánea de la energía cinética debida al campo eléctrico.

6.3.3. Cálculo de $\{A, \{A, B\}\}$ y su relevancia en BCH

Definimos, para abreviar,

$$C := \{A, B\} = \frac{e}{m} p \cdot E(t).$$

Calculemos ahora el corchete de Poisson $\{A, C\}$.

Primero, derivadas parciales de C :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial C}{\partial q_i} &= 0, \\
\frac{\partial C}{\partial p_i} &= \frac{e}{m} E_i(t), \\
\frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{e}{m} p \cdot \dot{E}(t), \\
\frac{\partial C}{\partial \mathcal{E}} &= 0.
\end{aligned}$$

Aplicamos de nuevo (6.2):

$$\{A, C\} = \sum_{i=1}^d \left(\frac{\partial A}{\partial q_i} \frac{\partial C}{\partial p_i} - \frac{\partial A}{\partial p_i} \frac{\partial C}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial A}{\partial t} \frac{\partial C}{\partial \mathcal{E}} - \frac{\partial A}{\partial \mathcal{E}} \frac{\partial C}{\partial t}.$$

Teniendo en cuenta que

$$\frac{\partial A}{\partial q_i} = 0, \quad \frac{\partial C}{\partial q_i} = 0, \quad \frac{\partial A}{\partial t} = 0, \quad \frac{\partial A}{\partial \mathcal{E}} = 0,$$

se anulan todos los términos y obtenemos

$$\boxed{\{A, \{A, B\}\} = 0.} \quad (6.4)$$

Este resultado tiene una interpretación algebraica importante en relación con la expansión de Baker–Campbell–Hausdorff (BCH). Recordemos que, a nivel de operadores, la BCH para dos exponentiales se escribe esquemáticamente como

$$\exp(X) \exp(Y) = \exp\left(X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + \dots\right),$$

donde $[X, Y]$ es el conmutador. En el contexto Hamiltoniano, estos conmutadores se corresponden con corchetes de Poisson de los Hamiltonianos, por ejemplo:

$$[A, B] \longleftrightarrow \{A, B\}, \quad [A, [A, B]] \longleftrightarrow \{A, \{A, B\}\}, \quad \text{etc.}$$

El hecho de que $\{A, \{A, B\}\} = 0$ implica que la contribución análoga al término $[A, [A, B]]$ en la expansión BCH se anula para nuestro problema concreto. Esto simplifica la estructura de los términos de orden alto en la expansión asociada al método de Strang y reduce, en cierto sentido, la complejidad de los errores de truncamiento de orden superior.

En resumen, los cálculos anteriores muestran que:

- El corchete de Poisson $\{A, B\}$ tiene una expresión sencilla y con significado físico claro, dada por (6.3).
- El corchete anidado $\{A, \{A, B\}\}$ se anula, véase (6.4), lo que conlleva la desaparición de ciertos términos en la expansión BCH y, por tanto, una estructura de error más simple para el *splitting* de Strang aplicado a este modelo.

6.3.4. Cálculo de $\{B, \{A, B\}\}$ y su papel en BCH

Recordemos que hemos definido

$$A(q, p, t, \mathcal{E}) = \frac{\|p\|^2}{2m}, \quad B(q, p, t, \mathcal{E}) = -e q \cdot E(t) + \mathcal{E},$$

y que el corchete de Poisson extendido viene dado por

$$\{F, G\} = \sum_{i=1}^d \left(\frac{\partial F}{\partial q_i} \frac{\partial G}{\partial p_i} - \frac{\partial F}{\partial p_i} \frac{\partial G}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial F}{\partial t} \frac{\partial G}{\partial \mathcal{E}} - \frac{\partial F}{\partial \mathcal{E}} \frac{\partial G}{\partial t}.$$

En la subsección anterior obtuvimos

$$C := \{A, B\} = \frac{e}{m} p \cdot E(t).$$

Nuestro objetivo ahora es calcular el corchete anidado

$$\{B, \{A, B\}\} = \{B, C\},$$

y entender su relevancia en la expansión de Baker–Campbell–Hausdorff (BCH).

Derivadas parciales de B y C

Ya conocemos las derivadas de B :

$$\begin{aligned}\frac{\partial B}{\partial q_i} &= -e E_i(t), \\ \frac{\partial B}{\partial p_i} &= 0, \\ \frac{\partial B}{\partial t} &= -e q \cdot \dot{E}(t), \\ \frac{\partial B}{\partial \mathcal{E}} &= 1.\end{aligned}$$

Por otro lado, para

$$C(q, p, t, \mathcal{E}) = \frac{e}{m} p \cdot E(t) = \frac{e}{m} \sum_{i=1}^d p_i E_i(t),$$

tenemos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial q_i} &= 0, \\ \frac{\partial C}{\partial p_i} &= \frac{e}{m} E_i(t), \\ \frac{\partial C}{\partial t} &= \frac{e}{m} \sum_{i=1}^d p_i \dot{E}_i(t) = \frac{e}{m} p \cdot \dot{E}(t), \\ \frac{\partial C}{\partial \mathcal{E}} &= 0.\end{aligned}$$

Cálculo del corchete $\{B, C\}$

Aplicamos la fórmula general (6.2) con $F = B$ y $G = C$:

$$\{B, C\} = \sum_{i=1}^d \left(\frac{\partial B}{\partial q_i} \frac{\partial C}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial p_i} \frac{\partial C}{\partial q_i} \right) + \frac{\partial B}{\partial t} \frac{\partial C}{\partial \mathcal{E}} - \frac{\partial B}{\partial \mathcal{E}} \frac{\partial C}{\partial t}.$$

Sustituyendo cada término:

- Para el primer sumatorio:

$$\frac{\partial B}{\partial q_i} \frac{\partial C}{\partial p_i} = (-e E_i(t)) \left(\frac{e}{m} E_i(t) \right) = -\frac{e^2}{m} E_i(t)^2.$$

Como $\partial B / \partial p_i = 0$ y $\partial C / \partial q_i = 0$, el segundo término del sumatorio se anula. Por tanto

$$\sum_{i=1}^d \left(\frac{\partial B}{\partial q_i} \frac{\partial C}{\partial p_i} - \frac{\partial B}{\partial p_i} \frac{\partial C}{\partial q_i} \right) = -\frac{e^2}{m} \sum_{i=1}^d E_i(t)^2 = -\frac{e^2}{m} \|E(t)\|^2.$$

- Para la parte en $(t, \mathcal{E})$:

$$\frac{\partial B}{\partial t} \frac{\partial C}{\partial \mathcal{E}} - \frac{\partial B}{\partial \mathcal{E}} \frac{\partial C}{\partial t} = (-e q \cdot \dot{E}(t)) \cdot 0 - 1 \cdot \frac{e}{m} p \cdot \dot{E}(t) = -\frac{e}{m} p \cdot \dot{E}(t).$$

Sumando ambas contribuciones, obtenemos

$$\boxed{\{B, \{A, B\}\}(q, p, t, \mathcal{E}) = -\frac{e^2}{m} \|E(t)\|^2 - \frac{e}{m} p \cdot \dot{E}(t).} \quad (6.5)$$

Este corchete anidado combina dos efectos:

- Un término proporcional a la intensidad del campo eléctrico, $-\frac{e^2}{m} \|E(t)\|^2$.
- Un término proporcional al acoplamiento entre el momento y la variación temporal del campo, $-\frac{e}{m} p \cdot \dot{E}(t)$.

Relevancia en la expansión de Baker–Campbell–Hausdorff

A nivel de operadores, la expansión de Baker–Campbell–Hausdorff para el producto de exponentiales se escribe de forma esquemática como

$$\exp(X) \exp(Y) = \exp\left(X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + \dots\right).$$

En el contexto Hamiltoniano, los conmutadores $[X, Y]$ se corresponden con corchetes de Poisson de los Hamiltonianos: así,

$$[A, B] \longleftrightarrow \{A, B\}, \quad [A, [A, B]] \longleftrightarrow \{A, \{A, B\}\}, \quad [B, [A, B]] \longleftrightarrow \{B, \{A, B\}\}.$$

En particular, el término $[B, [A, B]]$ aparece en la corrección de orden $\mathcal{O}(\Delta t^3)$ de la expansión del logaritmo del método de Strang. La expresión explícita de $\{B, \{A, B\}\}$ dada en (6.5) proporciona, por tanto, una descripción concreta del *primer término de corrección* (depende de $\|E(t)\|^2$ y de $p \cdot \dot{E}(t)$) que entra en el Hamiltoniano modificado H_{mod} asociado al método.

Combinado con el hecho de que $\{A, \{A, B\}\} = 0$, estos cálculos muestran cómo la estructura particular del modelo (dependencia de A sólo en p y de B en $(q, t, \mathcal{E})$) simplifica notablemente los términos de orden alto en la expansión BCH del *splitting* de Strang.

6.4. Aproximación numérica

6.4.1. Simulación numérica con el integrador de Strang

En esta sección particularizamos la construcción anterior al caso unidimensional ($d = 1$) y describimos el esquema numérico y su implementación.

El Hamiltoniano no autónomo en una dimensión es

$$H(q, p, t) = \frac{p^2}{2m} - e q E(t),$$

donde $q \in \mathbb{R}$ es la posición, $p \in \mathbb{R}$ el momento, $E(t)$ un campo eléctrico homogéneo dependiente del tiempo, m la masa y e la carga.

Su extensión Hamiltoniana ya se ha introducido en (??):

$$\hat{H}(q, p, t, \mathcal{E}) = H(q, p, t) + \mathcal{E} = \frac{p^2}{2m} - e q E(t) + \mathcal{E},$$

con ecuaciones de Hamilton

$$\dot{q} = \frac{p}{m}, \quad \dot{p} = e E(t), \quad \dot{t} = 1, \quad \dot{\mathcal{E}} = e q \dot{E}(t),$$

y forma simpléctica

$$\Omega = dq \wedge dp + d\mathcal{E} \wedge dt.$$

Utilizamos el splitting ya definido:

$$\hat{H} = A + B, \quad A(q, p, t, \mathcal{E}) = \frac{p^2}{2m}, \quad B(q, p, t, \mathcal{E}) = -e q E(t) + \mathcal{E},$$

cuyos flujos discretizados están dados en (??)–(??).

Esquema de Strang en dimensión uno

Para un paso de longitud Δt , el integrador de Strang en dimensión uno se resume en:

1. **Medio paso con A** (traslado en q):

$$q \leftarrow q + \frac{\Delta t}{2} \frac{p}{m}, \quad p, t, \mathcal{E} \text{ constantes.}$$

2. **Paso completo con B** (actualización de $p, t, \mathcal{E}$):

$$t_{\text{mid}} = t + \frac{\Delta t}{2},$$

$$p \leftarrow p + \Delta t e E(t_{\text{mid}}), \quad t \leftarrow t + \Delta t, \quad \mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E} + \Delta t e q \dot{E}(t_{\text{mid}}),$$

dejando q fijo.

3. **Medio paso final con A :**

$$q \leftarrow q + \frac{\Delta t}{2} \frac{p}{m}, \quad p, t, \mathcal{E} \text{ constantes.}$$

Este esquema es explícito, de orden dos y simpléctico en el espacio de fase extendido $(q, p, t, \mathcal{E})$.

Implementación en Python

A modo de ejemplo, la implementación de un paso de Strang puede escribirse como:

```
1 def strang_step(q, p, t, Eext, dt, E_func, E_dot_func, m, e):
2     # Medio paso de A (parte cinética)
3     q = q + 0.5 * dt * (p / m)
4
5     # Paso completo de B (parte potencial + tiempo)
6     t_mid = t + 0.5 * dt
7     p = p + dt * e * E_func(t_mid)
8     Eext = Eext + dt * e * q * E_dot_func(t_mid)
9     t = t + dt
10
11     # Segundo medio paso de A
12     q = q + 0.5 * dt * (p / m)
13
14     return q, p, t, Eext
```

La rutina de integración repite este paso y registra la trayectoria y las energías:

```
1 import numpy as np
2
3 def simulate_strang(q0, p0, t0, E0, dt, steps, E_func, E_dot_func, m, e):
4     q, p, t, Eext = q0, p0, t0, E0
5     qs, ps, ts, Hs, Hexts = [], [], [], [], []
6
7     for _ in range(steps):
8         q, p, t, Eext = strang_step(q, p, t, Eext, dt,
9                                     E_func, E_dot_func, m, e)
10
11         qs.append(q)
12         ps.append(p)
13         ts.append(t)
14
15         H = 0.5 * p**2 / m - e * q * E_func(t)
16         Hs.append(H)
17         Hexts.append(H + Eext)
18
19     return (np.array(qs), np.array(ps),
20            np.array(ts), np.array(Hs), np.array(Hexts))
```

6.5. Experimento en un campo eléctrico resonante

En esta sección estudiamos la dinámica de la partícula cuando el campo eléctrico oscila con una frecuencia que coincide con la frecuencia natural del sistema libre. Este régimen genera un fenómeno de *resonancia*, caracterizado por una transferencia sostenida de energía desde el campo hacia la partícula.

El campo eléctrico considerado es

$$E(t) = \sin(\omega_{\text{res}}t), \quad \omega_{\text{res}} = 2.0,$$

junto con su derivada temporal $\dot{E}(t)$. Ambos se generan mediante la función `make_field`, y la integración se realiza mediante nuestro integrador de Strang aplicado al sistema extendido:

```
omega_res = 2.0
E_res, E_res_dot = make_field(omega_res)

traj_res, mom_res, times_res, H_res, Hext_res = simulate_strang(
    q0, p0, t0, E0, dt, steps, E_res, E_res_dot
)
```

El objetivo es analizar cómo la resonancia afecta la posición, el momento y la energía, y evaluar la estabilidad del método de Strang en este régimen altamente sensible.

6.5.1. Resultados numéricos

Evolución de la posición.

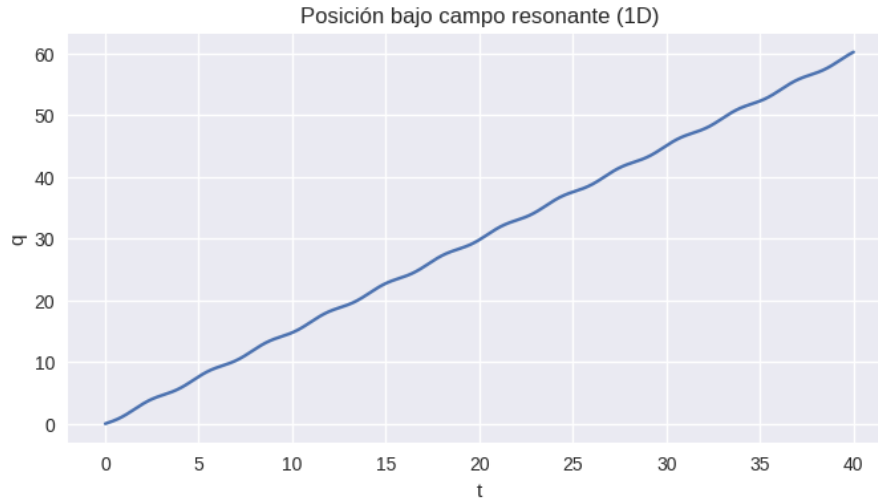


Figura 6.1: Posición bajo campo resonante en una dimensión.

La posición $q(t)$ muestra un crecimiento casi lineal acompañado de oscilaciones cuya amplitud aumenta progresivamente. Esta combinación es típica del fenómeno de resonancia: el campo eléctrico entrega energía al sistema de manera acumulativa, produciendo un desplazamiento neto creciente y vibraciones cada vez más amplias. El método de Strang reproduce este comportamiento sin introducir distorsiones numéricas, lo que indica buena estabilidad incluso bajo excitación resonante.

Energía física y extendida.

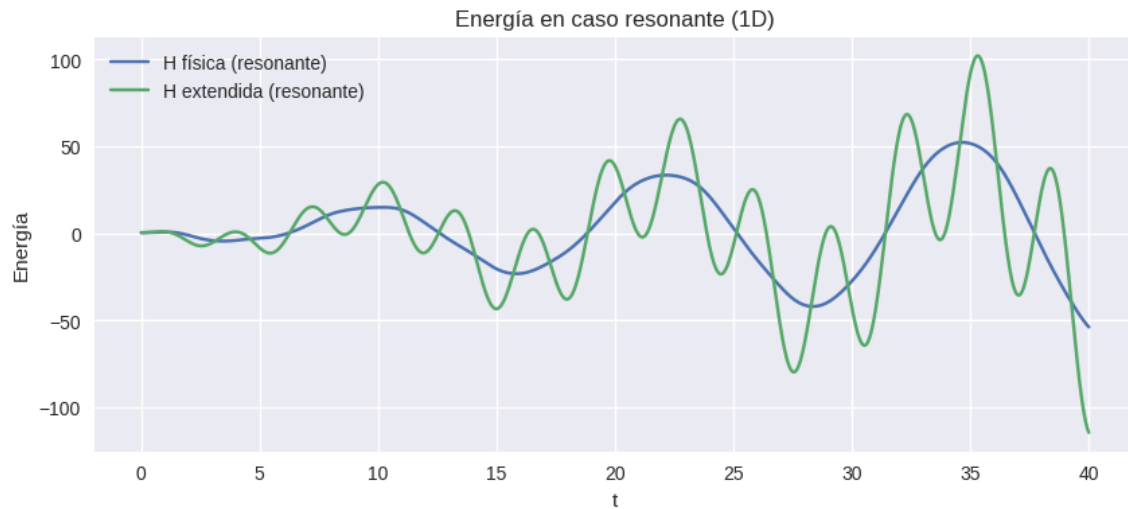


Figura 6.2: Energía física y energía extendida bajo campo resonante.

La energía física $H(q(t), p(t), t)$ exhibe oscilaciones de amplitud creciente, coherentes con la inyección de energía proveniente del campo. Al no ser el sistema autónomo, estas variaciones no representan error numérico sino la evolución real del sistema forzado.

La energía extendida $H + \mathcal{E}$ presenta oscilaciones más amplias, reflejando el trabajo que el campo realiza sobre la partícula. Aunque ya no permanece constante, su evolución se mantiene regular y sin deriva artificial, lo que confirma que el integrador de Strang respeta la estructura geométrica del sistema extendido incluso en un régimen donde la dinámica física es altamente sensible.

Conclusiones del experimento resonante

Este experimento ilustra tres aspectos fundamentales:

- El fenómeno de resonancia induce un crecimiento significativo en la posición, el momento y la energía física, comportamiento esperado por la teoría.
- El integrador de Strang mantiene estabilidad numérica y describe con fidelidad la dinámica resonante sin introducir artefactos.
- La energía extendida conserva una evolución coherente, lo cual demuestra que el método sigue respetando la estructura Hamiltoniana del sistema extendido a pesar del fuerte forzamiento temporal.

En conjunto, estos resultados muestran que el método de Strang es robusto incluso en escenarios exigentes, preservando las propiedades geométricas esenciales del sistema mientras captura correctamente la física subyacente.